

Christian Angelo - 2225106566

Denis Dias dos Santos - 2225105349

Miguel Augusto Stanichesqui Torres Nunes - 2225103506

Nathan Moura Vieira - 2225102755

Vinicius Amaral dos Santos - 2224104454

Vinicius Barauna - 2225102634

# **Projeto de Inteligência Artificial**

## **HelpDesk ChatIA**

Christian Angelo - 2225106566

Denis Dias dos Santos - 2225105349

Miguel Augusto Stanichesqui Torres Nunes - 2225103506

Nathan Moura Vieira - 2225102755

Vinicius Amaral dos Santos - 2224104454

Vinicius Barauna - 2225102634

## **Projeto de Inteligência Artificial**

### **HelpDesk ChatIA**

Trabalho apresentado à Universidade Nove de Julho, UNINOVE, em cumprimento parcial às exigências da disciplina de Projeto de Extensão em Sistemas Inteligentes, sob orientação do Prof. **Felipe Santos de Jesus**

## Sumário

### Sumário

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Resumo</b> .....              | 4  |
| <b>Objetivo</b> .....            | 5  |
| <b>Integrantes</b> .....         | 6  |
| <b>Gráficos e Métricas</b> ..... | 7  |
| <b>Links</b> .....               | 10 |

## Resumo

No cenário tecnológico atual, a Inteligência Artificial tornou-se uma ferramenta indispensável para otimizar rotinas de trabalho. Contudo, no setor de hospedagem e infraestrutura web (como registro de domínios e e-mails corporativos), os usuários frequentemente enfrentam dificuldades técnicas. A alta demanda gera longas filas de espera nos canais de suporte tradicionais, resultando em insatisfação, desistência e perda de clientes.

O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um Assistente Virtual Inteligente baseado em Processamento de Linguagem Natural (PLN) para atuar no pré-atendimento (Nível 1 ou Nível Inicial). O sistema tem como foco:

1. Realizar a sondagem inicial da necessidade do cliente.
2. Sanar dúvidas frequentes de forma instantânea, eliminando filas.
3. Triar casos complexos e transferi-los automaticamente, com contexto, para um especialista humano, garantindo agilidade e eficiência na resolução.

## Objetivo

O objetivo inicial é implementar uma solução de chatbot utilizando redes neurais LSTM Bidirecional e embeddings FastText para automação do suporte técnico em serviços de hospedagem web, domínio e e-mail profissional.

### **Objetivos Específicos:**

- Reduzir o tempo de resposta (SLA) para dúvidas frequentes de hospedagem e domínios.
- Mitigar a sobrecarga do setor de Helpdesk filtrando atendimentos de baixa complexidade.
- Prover uma interface de pré-atendimento capaz de classificar intenções do usuário e realizar o transbordo para atendentes humanos quando a confiança da IA for baixa ou o problema exigir intervenção técnica avançada.

## Integrantes

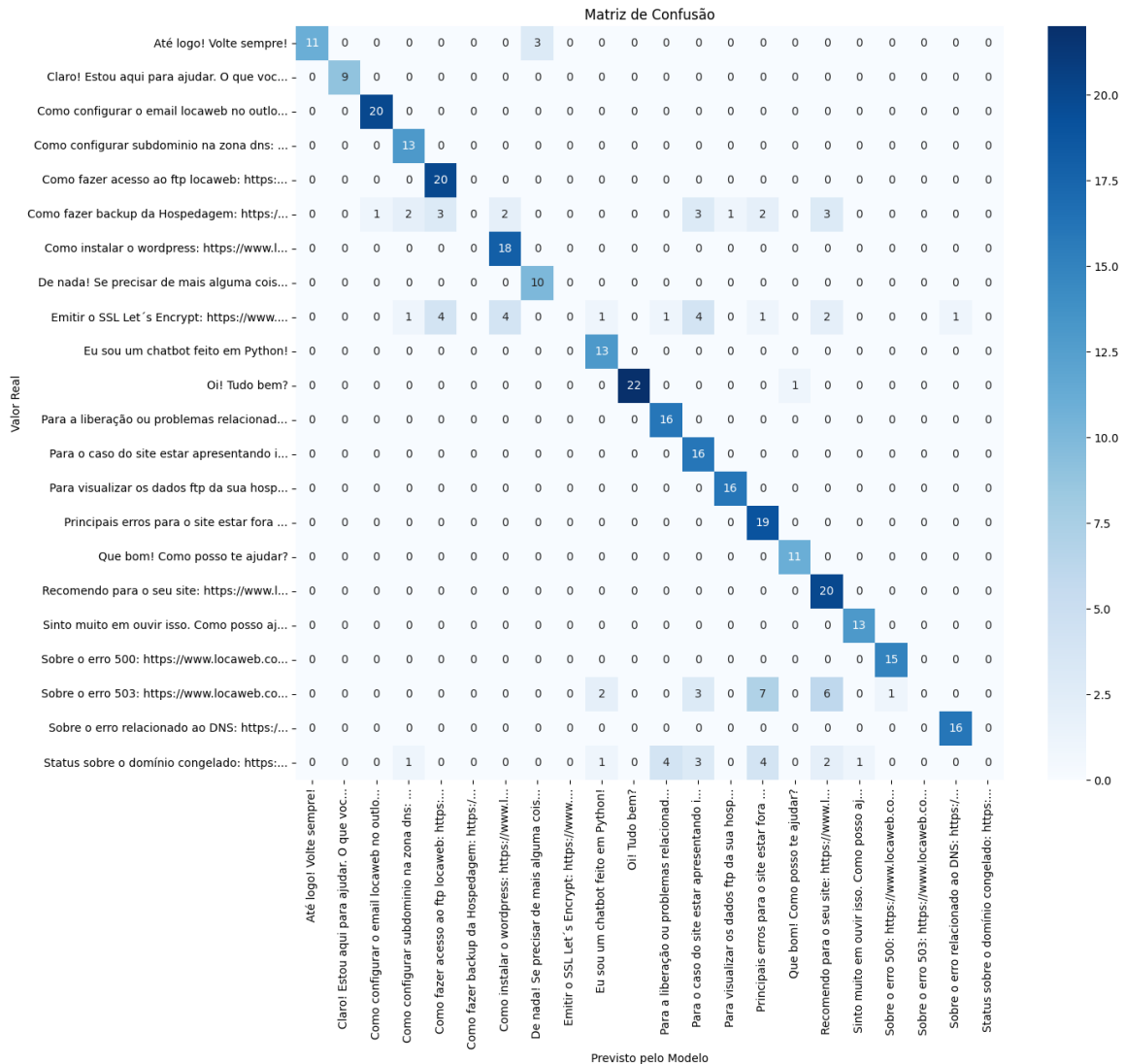
Todos alunos do curso de Ciências da Computação do período Noturno da Turma 41 Campos Uninove Santo Amaro.

| RA         | Integrantes                              | Papel Principal                            |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2225106566 | Christian Angelo                         | Documentação / Engenharia de Dados         |
| 2225105349 | Denis Dias dos Santos                    | Documentação / Engenharia de Dados         |
| 2225103506 | Miguel Augusto Stanichesqui Torres Nunes | Gerência / Documentação                    |
| 2225102755 | Nathan Moura Vieira                      | Apresentação / Modelagem de Dados          |
| 2224104454 | Vinicius Amaral dos Santos               | Avaliação & Gráficos / Engenharia de Dados |
| 2225102634 | Vinicius Barauna                         | Avaliação & Gráficos / Modelagem de Dados  |

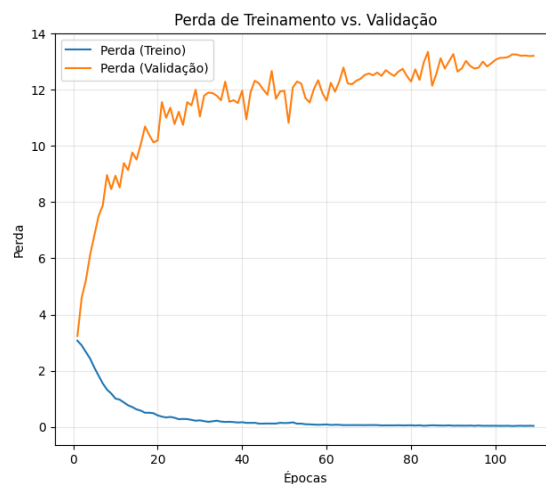
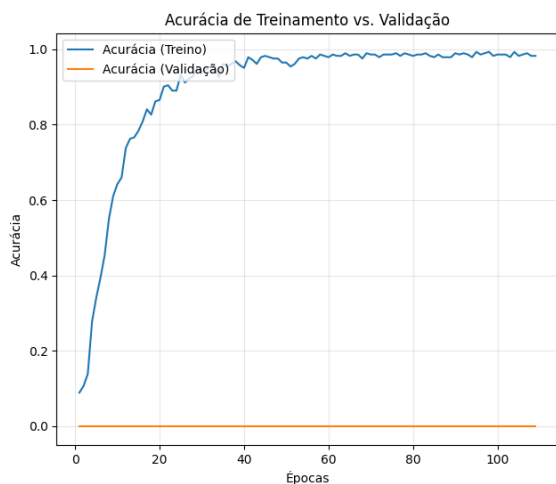
## Gráficos e Métricas

Esses são todos os nossos resultados e métricas para o processo de aprendizagem da IA, ainda em estado de protótipo.

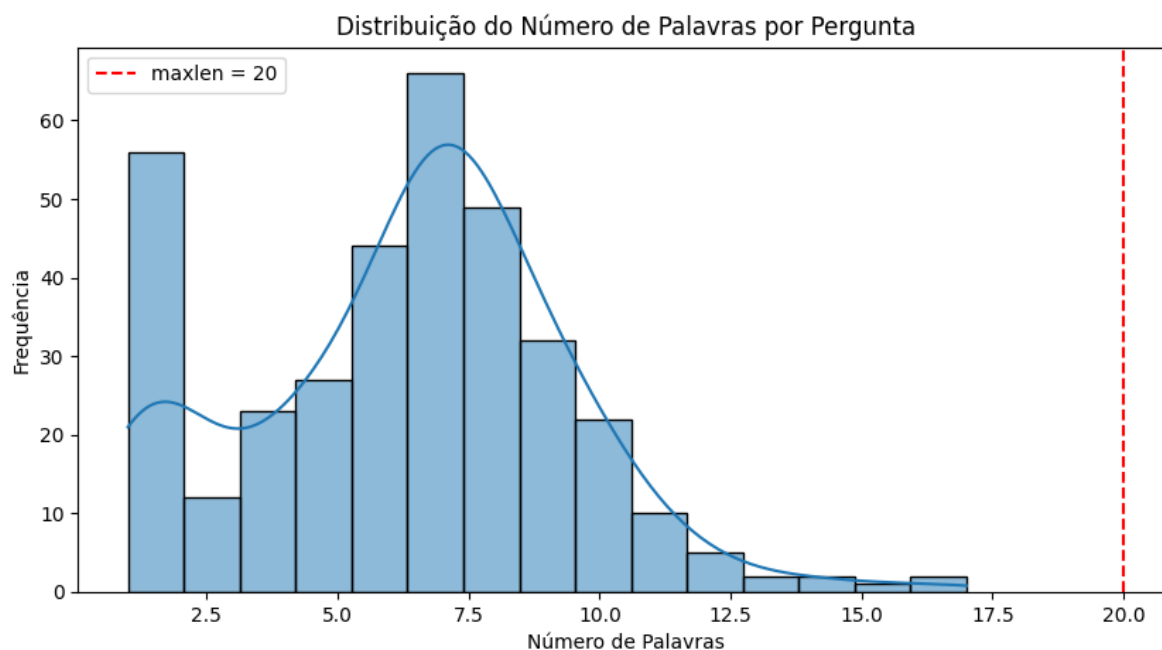
### Matriz de Confusão:



## Gráfico de Acurácia e Perda:

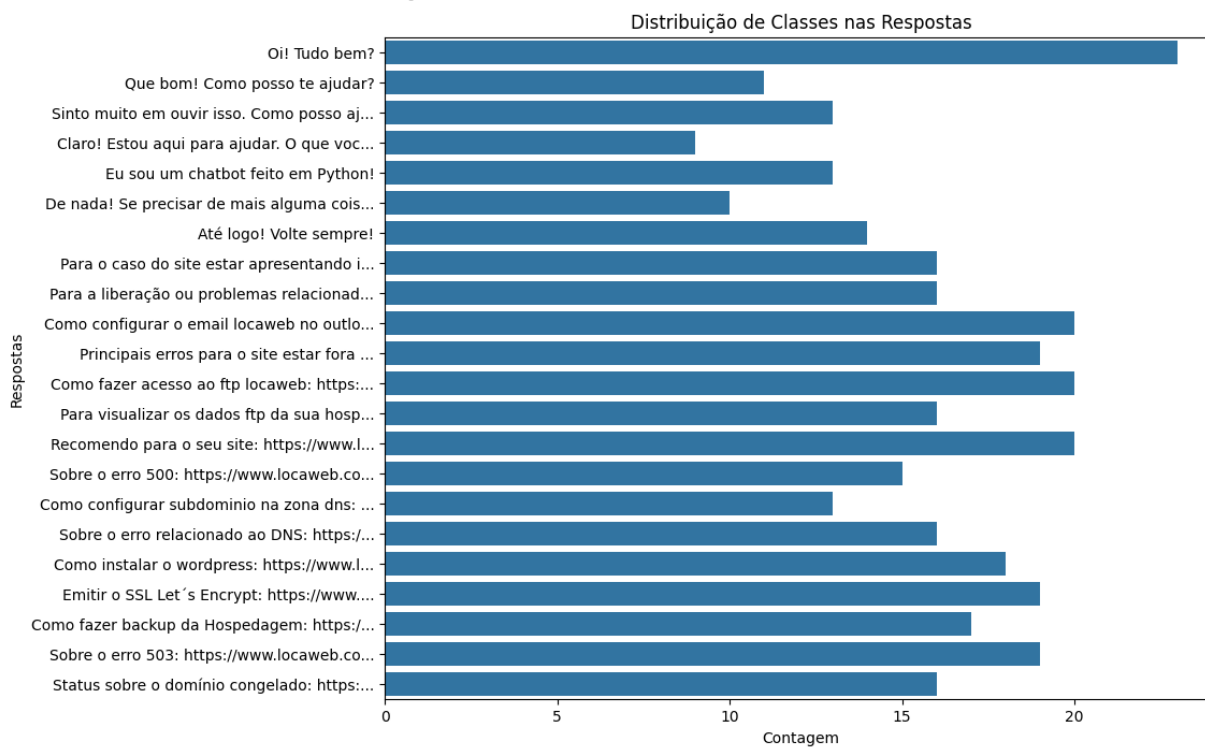


## Distribuição de Frases:





## Balanceamento de Perguntas e Respostas:



## Links

**Github:** <https://github.com/miguelaugusto-bot/ProjetoIA>

**Youtube:** [https://youtu.be/NFU\\_Q7w7TkM?si=RALMpTha8BwcGUGU](https://youtu.be/NFU_Q7w7TkM?si=RALMpTha8BwcGUGU)